Posouváme známý graf

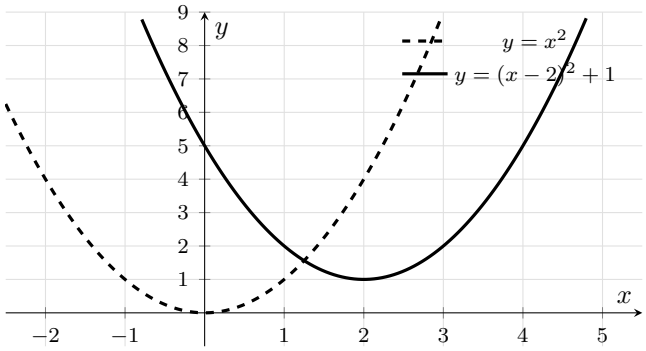
Připomeňme si posuny přímek a grafů s absolutní hodnotou. Stejná pravidla fungují u paraboly: změna *uvnitř závorky* posouvá vodorovně, číslo *mimo závorku* svisle. Pro $x = m$ je výraz $(x - m)^2$ nulový.

Definice - Vrcholový tvar kvadratické funkce

Vrcholový tvar kvadratické funkce je

$$f(x) = a(x - m)^2 + n, \qquad a \neq 0.$$

Vrchol je $V[m; n]$, osa souměrnosti má rovnici $x = m$. Je-li $a > 0$, pak $H(f) = \langle n; +\infty)$; je-li $a < 0$, pak $H(f) = (-\infty; n\rangle$.



Společně řešené příklady

Příklad 1

Vyznačte vrchol, osu, obor hodnot a posun u $f(x) = (x-2)^2+1$. Vypočtěte dva body souměrné podle osy paraboly.

Řešení:

$$\begin{aligned} V &= [2; 1], \quad \text{osa: } x = 2 \\ H(f) &= \langle 1; +\infty) \\ f(1) &= 2 = f(3) \\ A &= [1; 2], \quad B = [3; 2] \end{aligned}$$

Parabola vznikne posunem $y = x^2$ o dvě doprava a jednu nahoru.

Příklad 2

Určete vlastnosti $g(x) = -2(x + 1)^2 + 3$. Rozhodněte, zda má maximum nebo minimum.

Řešení:

$$\begin{aligned} g(x) &= -2(x - (-1))^2 + 3 \\ V &= [-1; 3], \quad \text{osa: } x = -1 \\ H(g) &= (-\infty; 3\rangle, \quad \max g = 3 \\ g(0) &= -2 + 3 = 1 \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) Pro $p(x) = (x+3)^2 - 2$ určete vrchol a osu.
b) U $q(x) = \frac{1}{2}(x-4)^2 - 1$ určete obor hodnot a souřadnice průsečíku s osou y.
c) Sestavte předpis paraboly vzniklé posunem $y = -x^2$ o 2 doleva a 5 nahoru.

Řešení:

$$V_p = [-3; -2], \quad \text{osa } x = -3$$
$$H(q) = \langle -1; +\infty), \quad q(0) = 7$$
$$r(x) = -(x+2)^2 + 5$$

Volitelná rezerva

Na omezeném definičním oboru $D = \langle 0; 2\rangle$ zkoumejte $f(x) = (x-3)^2 + 1$. Vrchol $x = 3$ leží mimo zadaný obor; proto minimum na D není 1, nýbrž $f(2) = 2$. Maximum je $f(0) = 10$.

Domácí úkol

Domácí úkol

a) Určete vrchol a osu souměrnosti $f(x) = (x-4)^2 + 2$.
b) Určete vrchol, maximum nebo minimum a $H(g)$ pro $g(x) = -(x+2)^2 + 5$.
c) Vypočtěte $h(-1)$, $h(1)$ a $h(3)$ pro $h(x) = 2(x-1)^2 - 3$.
d) Zapište předpis posunu paraboly $y = x^2$ o 3 vlevo a 4 dolů.
e) Určete a, m, n v předpisu $f(x) = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$; určete $H(f)$.
f) Naskicujte $y = (x-1)^2 - 2$ pomocí vrcholu a čtyř bodů souměrných podle osy.
g) **Výzva:** Pro $f(x) = (x-3)^2 + 1$ a $D(f) = \langle 0; 2\rangle$ určete obor hodnot.

Řešení:

a)
$$V = [4; 2], \quad \text{osa } x = 4$$

b)
$$V = [-2; 5], \quad \max g = 5$$
$$H(g) = (-\infty; 5\rangle$$

c)
$$h(-1) = 5, \quad h(1) = -3, \quad h(3) = 5$$

d)
$$f(x) = (x+3)^2 - 4$$

e)
$$a = -\tfrac{1}{2}, \quad m = 2, \quad n = 1$$
$$H(f) = (-\infty; 1\rangle$$

f)
$$V = [1; -2], \quad [0; -1], \ [2; -1]$$
$$[-1; 2], \quad [3; 2]$$

g)
$$f(2) = 2, \qquad f(0) = 10$$
$$H(f) = \langle 2; 10\rangle$$

Poznámka pro učitele. *Čas: motivace 5 min, dva příklady 15 min, společný graf 8 min, samostatně 12 min, shrnutí 5 min. Zdůrazni, že ve tvaru $(x+3)^2$ je vrchol při $x = -3$, nikoli při $+3$.*